

توثيق أوامر Linux Administration

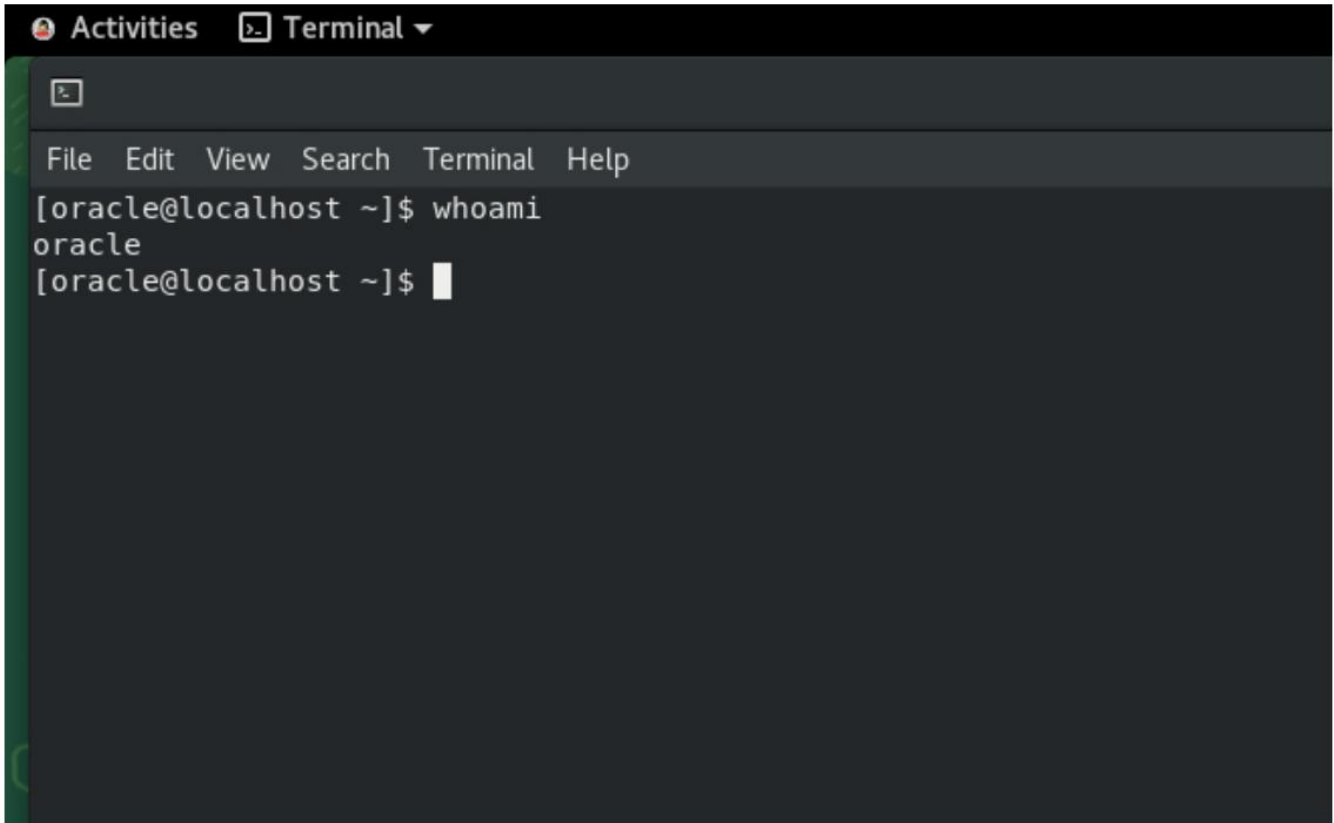
أهم أوامر إدارة نظام Linux للمستخدمين والملفات والعمليات والشبكة

هذا المستند يوثق بالصور أهم أوامر إدارة نظام Linux للمستخدمين والملفات والعمليات والشبكة، كجزء من مشروع تدريب عملي ذاتي على إدارة أنظمة Linux وقواعد بيانات Oracle.

عدد الأوامر الموثقة: 40

التعرف على المستخدم الحالي

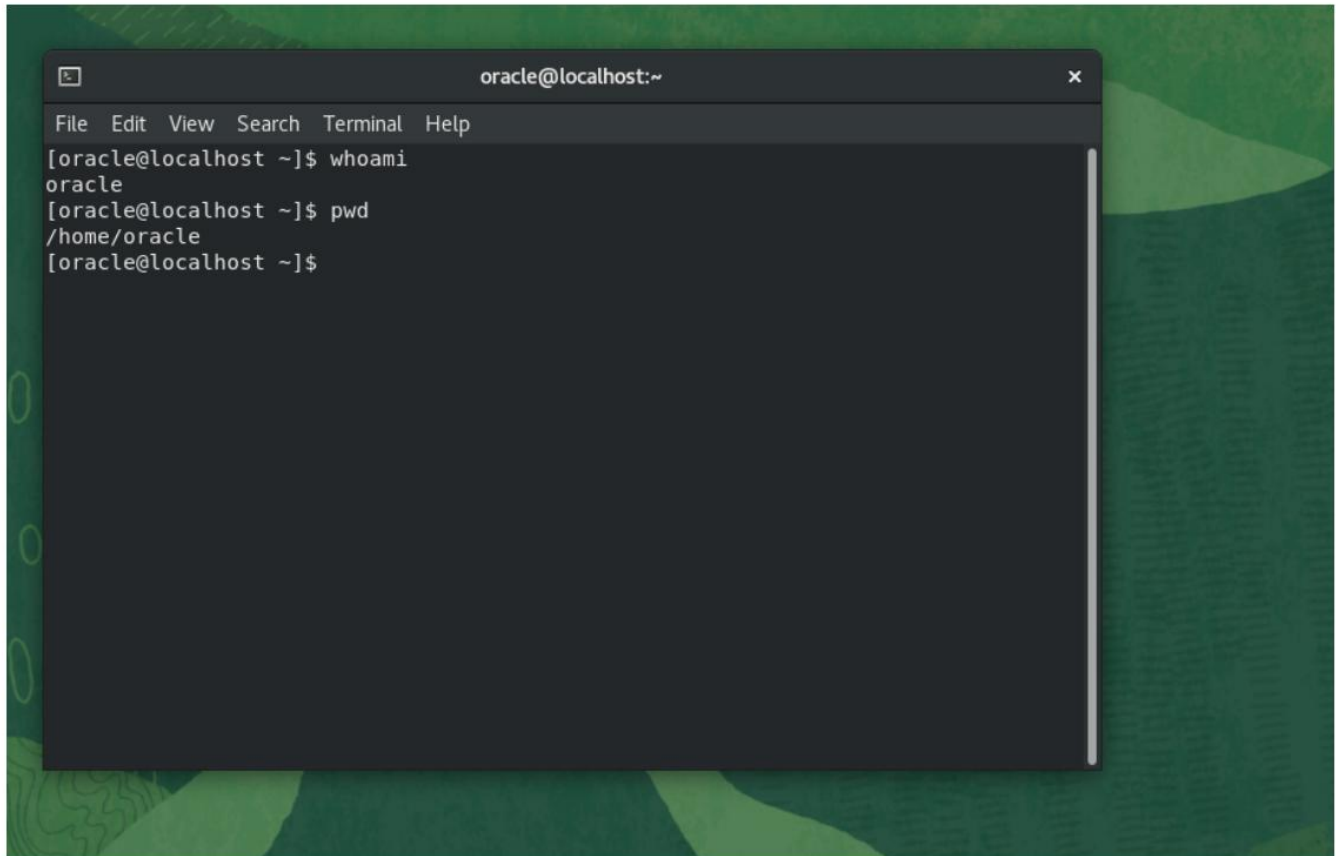
استخدام `whoami` لعرض اسم المستخدم الحالي الذي تم تسجيل الدخول به (oracle).



```
Activities Terminal
File Edit View Search Terminal Help
[oracle@localhost ~]$ whoami
oracle
[oracle@localhost ~]$
```

تحديد المسار الحالي

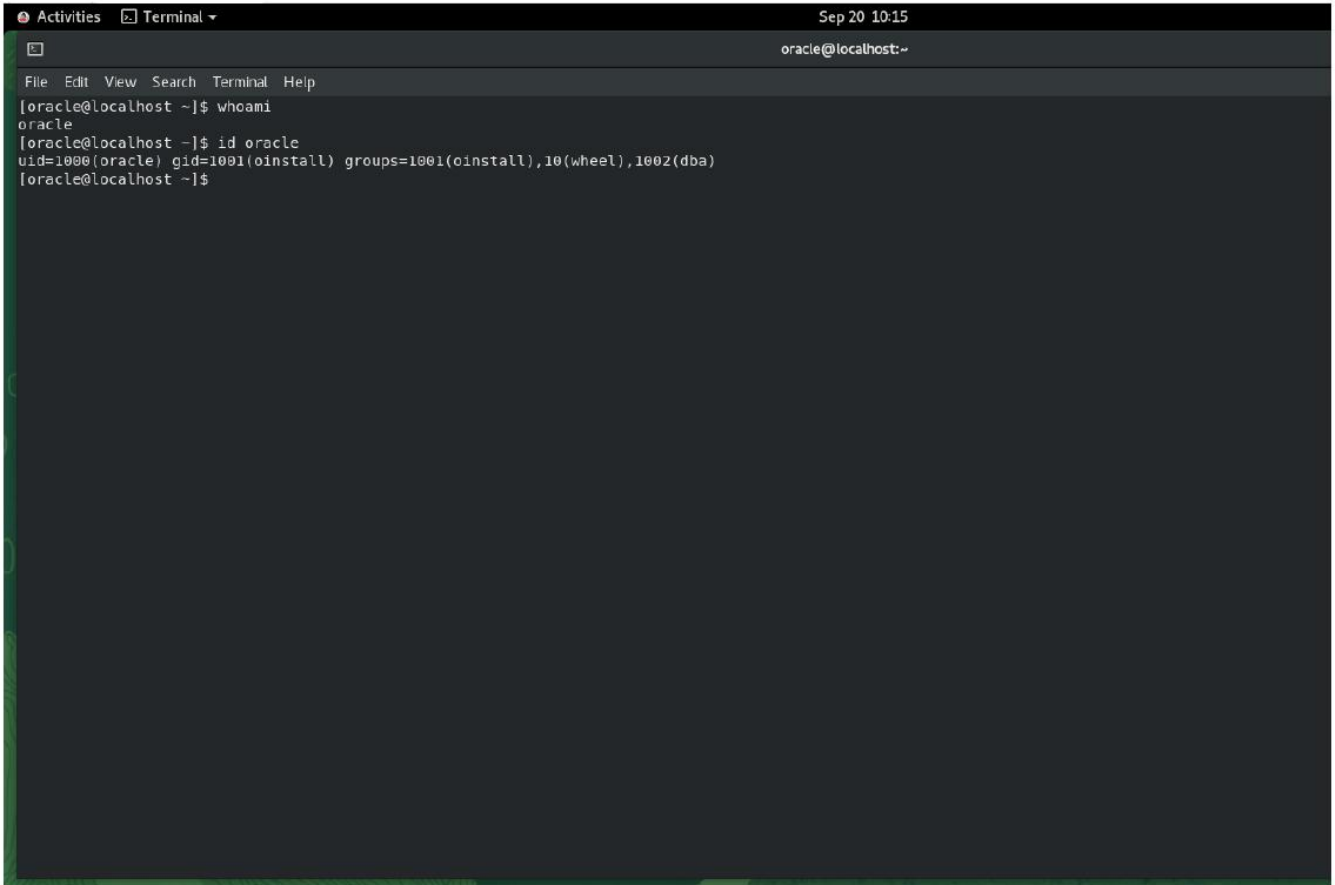
استخدام pwd لمعرفة المسار الكامل للمجلد الحالي الذي يقف فيه المستخدم.

A terminal window titled 'oracle@localhost:~' with a menu bar containing 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The terminal shows the following commands and output:

```
[oracle@localhost ~]$ whoami
oracle
[oracle@localhost ~]$ pwd
/home/oracle
[oracle@localhost ~]$
```

تفاصيل هوية المستخدم

استخدام id oracle لعرض رقم المستخدم (UID) ورقم المجموعة (GID) وكل المجموعات التابعة لها.

A terminal window titled 'Activities Terminal' with a timestamp of 'Sep 20 10:15'. The prompt is 'oracle@localhost:~'. The user has entered 'whoami' and 'id oracle'. The output of 'id oracle' shows the user's UID, GID, and the groups they belong to.

```
File Edit View Search Terminal Help
[oracle@localhost ~]$ whoami
oracle
[oracle@localhost ~]$ id oracle
uid=1000(oracle) gid=1001(oinstall) groups=1001(oinstall),10(wheel),1002(dba)
[oracle@localhost ~]$
```

عنوان IP الخاص بالجهاز

استخدام `hostname -I` لعرض عناوين الشبكة (IP) المخصصة للجهاز.

```
[oracle@localhost ~]$ hostname -I  
192.168.184.133 192.168.122.1  
[oracle@localhost ~]$
```

معلومات الجهاز الكاملة

استخدام hostnamectl لعرض اسم الجهاز، نوع الافتراضية (VMware)، إصدار نظام التشغيل، والنواة المستخدمة.

```
[oracle@localhost ~]$ hostnamectl
  Static hostname: localhost.localdomain
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: 225bcd663e93406997ff030519cd090b
        Boot ID: 2feb29d0ad5243f69eebf7a3bd899ad5
  Virtualization: vmware
  Operating System: Oracle Linux Server 8.10
        CPE OS Name: cpe:/o:oracle:linux:8:10:server
        Kernel: Linux 5.15.0-206.153.7.1.el8uek.x86_64
  Architecture: x86-64
[oracle@localhost ~]$
```

تفاصيل واجهات الشبكة

استخدام ip a لعرض كل واجهات الشبكة الموجودة على الجهاز وعناوينها بالتفصيل.

```
[oracle@localhost ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bd:f3:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.184.133/24 brd 192.168.184.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 1474sec preferred_lft 1474sec
    inet6 fe80::20c:29ff:febd:f393/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:bf:1b:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
[oracle@localhost ~]$
```

استخدام الذاكرة

استخدام free -h لعرض حجم الذاكرة الكلي والمستخدم والمتاح، بالإضافة لذاكرة الـ swap.

```
[oracle@localhost ~]$ free -h
              total        used          free      shared  buff/cache   available
Mem:           10Gi        2.0Gi        899Mi        3.2Gi        7.8Gi        5.1Gi
Swap:           11Gi        702Mi         10Gi
```

معلومات المعالج

استخدام lscpu لعرض تفاصيل المعالج مثل عدد الأنوية والخيوط ونوع المعالج وسرعته.

```
[oracle@localhost ~]$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 142
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
Stepping: 10
CPU MHz: 1901.999
BogoMIPS: 3983.99
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 8192K
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd lbrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat md_clear flush_l3d arch_capabilities
[oracle@localhost ~]$
```

هيكل الأقراص والتقسيمات

استخدام lsblk لعرض الأقراص المتصلة بالجهاز وتقسيماتها ونقاط التحميل الخاصة بكل منها.

```
[oracle@localhost ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0          11:0    1 13.2G  0 rom  /run/media/oracle/OL-8-10-0-BaseOS-x86_64
nvme0n1      259:0    0 115G   0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0   1G   0 part /boot
├─nvme0n1p2  259:2    0 114G   0 part
│   └─ol-root 252:0    0   70G   0 lvm  /
│       └─ol-swap 252:1    0   5.6G   0 lvm  [SWAP]
│           └─ol-home 252:2    0 38.5G   0 lvm  /home
[oracle@localhost ~]$
```

مساحة التخزين المستخدمة والمتاحة

استخدام df -h لعرض المساحة الكلية المستخدمة والمتاحة لكل نظام ملفات على الجهاز.

```
[oracle@localhost ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        5.3G   0 5.3G   0% /dev
tmpfs           5.4G 3.3M 5.4G   1% /dev/shm
tmpfs           5.4G  18M 5.4G   1% /run
tmpfs           5.4G   0 5.4G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-root 70G   26G 45G  37% /
/dev/mapper/ol-home 39G  338M 39G   1% /home
/dev/nvme0n1p1 1014M 354M 661M  35% /boot
tmpfs           1.1G   48K 1.1G   1% /run/user/1000
/dev/sr0        14G   14G   0 100% /run/media/oracle/OL-8-10-0-BaseOS-x86_64
vmhgfs-fuse     223G  118G 106G  53% /mnt/hgfs
[oracle@localhost ~]$
```

اختبار الاتصال بالشبكة

استخدام ping للتأكد من الوصول لعنوان IP خارجي (8.8.8.8) ولاسم نطاق حقيقي (google.com).

```
[oracle@localhost ~]$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=60.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=51.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=51.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=52.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.166/53.982/60.751/3.958 ms
[oracle@localhost ~]$ ping -c google.com
ping: bad number of packets to transmit.
[oracle@localhost ~]$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.178.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ncmrsb-am-in-f14.1e100.net (142.250.178.14): icmp_seq=1 ttl=128 time=61.3 ms
64 bytes from ncmrsb-am-in-f14.1e100.net (142.250.178.14): icmp_seq=2 ttl=128 time=51.7 ms
64 bytes from ncmrsb-am-in-f14.1e100.net (142.250.178.14): icmp_seq=3 ttl=128 time=52.4 ms
64 bytes from ncmrsb-am-in-f14.1e100.net (142.250.178.14): icmp_seq=4 ttl=128 time=50.7 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.719/54.024/61.278/4.234 ms
[oracle@localhost ~]$
```

فحص ملف تتبع قاعدة البيانات

عرض محتوى ملف alert_orcl.log للاطلاع على رسائل بدء تشغيل قاعدة بيانات Oracle وتخصيص الذاكرة.

```

[oracle@localhost ~]$ cat /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log
2026-09-20T08:19:30.279304-04:00
Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 49584)
2026-09-20T08:19:30.288011-04:00
*****
Sys-V shared memory will be used for creating SGA
*****
2026-09-20T08:19:30.289480-04:00
*****
2026-09-20T08:19:30.289610-04:00
Dump of system resources acquired for SHARED GLOBAL AREA (SGA)

2026-09-20T08:19:30.289822-04:00
Per process system memlock (soft) limit = 128G
2026-09-20T08:19:30.290001-04:00
Expected per process system memlock (soft) limit to lock
instance MAX SHARED GLOBAL AREA (SGA) into memory: 3282M
2026-09-20T08:19:30.290256-04:00
Available system pagesizes:
    4K, 2048K
2026-09-20T08:19:30.290562-04:00
Supported system pagesize(s):
2026-09-20T08:19:30.290770-04:00
  PAGESIZE  AVAILABLE_PAGES  EXPECTED_PAGES  ALLOCATED_PAGES  ERROR(S)
2026-09-20T08:19:30.290985-04:00
    4K        Configured           5          839685      NONE
2026-09-20T08:19:30.291317-04:00
   2048K           0          1641           0      NONE
2026-09-20T08:19:30.291556-04:00
RECOMMENDATION:
2026-09-20T08:19:30.291746-04:00
1. For optimal performance, configure system with expected number
of pages for every supported system pagesize prior to the next
instance restart operation.
2026-09-20T08:19:30.311807-04:00
*****
LICENSE_MAX_SESSION = 0
LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0
Initial number of CPU is 2
Number of processor cores in the system is 2

```

عرض محتويات المجلد الشخصي

استخدام ls و ls -l لعرض الملفات والمجلدات الموجودة داخل المجلد الشخصي (home) مع تفاصيل الصلاحيات والتواريخ.

```
[oracle@localhost ~]$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[oracle@localhost ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Desktop
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Documents
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Downloads
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Music
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall 4096 Sep 20 10:17 Pictures
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Public
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Templates
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Videos
[oracle@localhost ~]$ ls -la
total 40
drwx-----. 18 oracle oinstall 4096 Sep 20 08:26 .
drwxr-xr-x.  3 root  root      20 Sep 20 04:41 ..
-rw-----.  1 oracle oinstall 2350 Sep 20 10:22 .bash_history
-rw-r--r--.  1 oracle oinstall  18 May 22  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 oracle oinstall 293 Sep 20 07:15 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 oracle oinstall 376 May 22  2024 .bashrc
drwx-----. 10 oracle oinstall 4096 Sep 20 04:53 .cache
drwx-----. 11 oracle oinstall 4096 Sep 20 04:54 .config
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Desktop
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Documents
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Downloads
-rw-----.  1 oracle oinstall  16 Sep 20 04:52 .esd_auth
-rw-----.  1 oracle oinstall 620 Sep 20 06:42 .ICEauthority
drwxrwxr-x.  3 oracle oracle   19 Sep 20 07:52 .java
drwx-----.  3 oracle oinstall  19 Sep 20 04:52 .local
drwxr-xr-x.  4 oracle oinstall  39 Sep 20 04:18 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Music
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  40 Sep 20 08:26 .oracle_jre_usage
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall 4096 Sep 20 10:17 Pictures
drwxrw----.  3 oracle oinstall  19 Sep 20 04:53 .pki
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Public
drwx-----.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 08:02 .ssh
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Templates
drwxr-xr-x.  2 oracle oinstall  6 Sep 20 04:53 Videos
[oracle@localhost ~]$
```

إنشاء مجلد ونسخ الملفات

إنشاء مجلد جديد باسم peter داخل Documents، ثم تجربة نسخه إلى Desktop والتعرف على سبب فشل المسار غير الصحيح وتصحيحه.

```
[oracle@localhost ~]$ cd Documents
[oracle@localhost Documents]$ cd ..
[oracle@localhost ~]$ cd Documents
[oracle@localhost Documents]$ mkdir peter
[oracle@localhost Documents]$ ls
peter
[oracle@localhost Documents]$ cp /Documents/peter /Desktop
cp: cannot stat '/Documents/peter': No such file or directory
[oracle@localhost Documents]$ cp -r /Documents/peter /Desktop/
cp: cannot stat '/Documents/peter': No such file or directory
[oracle@localhost Documents]$ ls ~/Documents
peter
[oracle@localhost Documents]$ cp -r ~/Documents/peter ~/Desktop/
[oracle@localhost Documents]$ cp -r ~/Documents/peter ~/Desktop/
[oracle@localhost Documents]$ ls ~/Desktop
peter
[oracle@localhost Documents]$ ls
peter
[oracle@localhost Documents]$
```

حذف مجلد فارغ

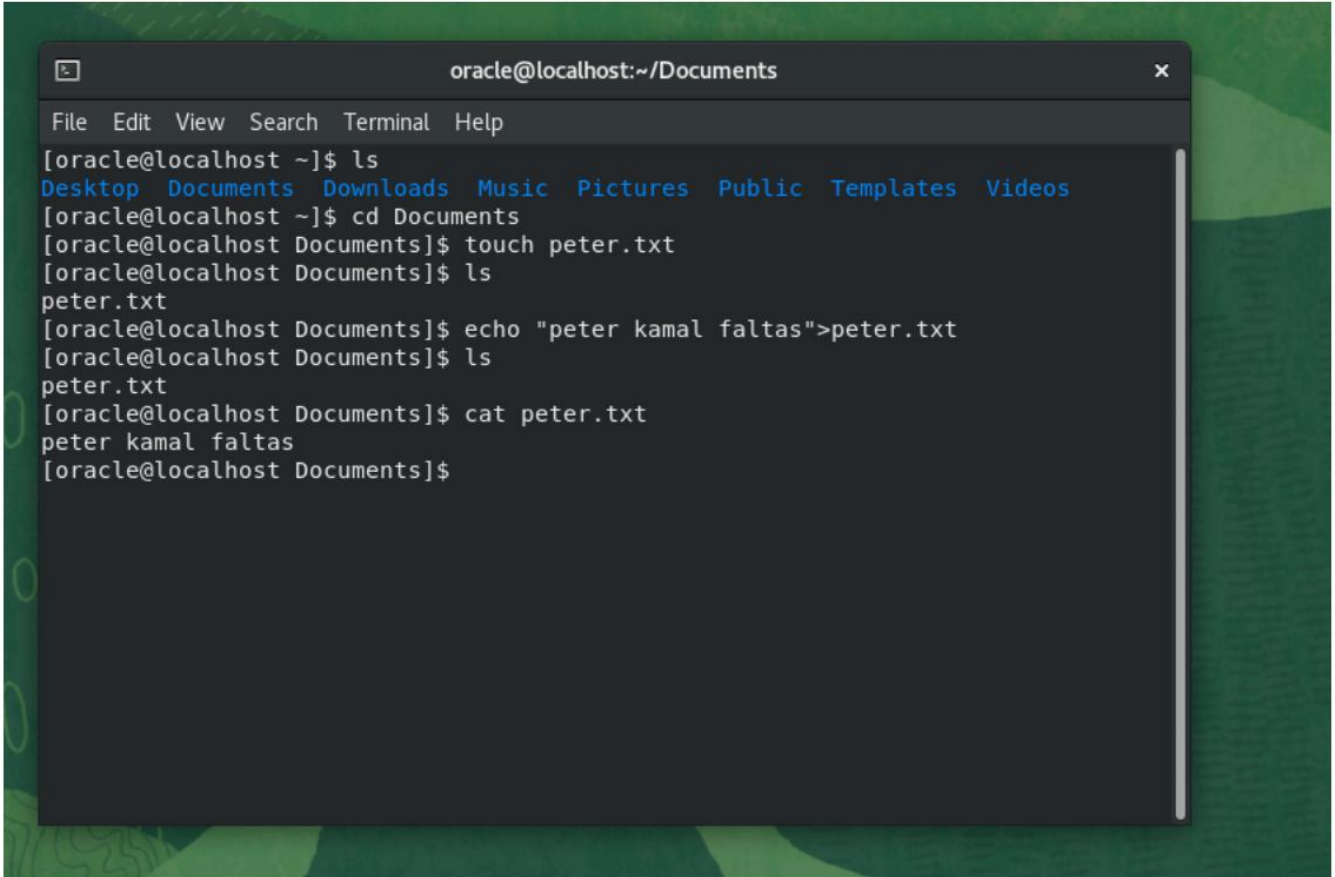
استخدام `rmdir` لحذف المجلد بعد الانتهاء من تجربته والتأكد من زواله بـ `ls`.

```
[oracle@localhost Documents]$ rmdir peter
[oracle@localhost Documents]$ ls
[oracle@localhost Documents]$
```

ORACLE

إنشاء ملف نصي والكتابة فيه

استخدام touch لإنشاء ملف جديد، ثم echo لكتابة نص بداخله، وأخيرا cat لعرض محتوى الملف.

A terminal window titled 'oracle@localhost:~/Documents' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal shows the following commands and output:

```
[oracle@localhost ~]$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[oracle@localhost ~]$ cd Documents
[oracle@localhost Documents]$ touch peter.txt
[oracle@localhost Documents]$ ls
peter.txt
[oracle@localhost Documents]$ echo "peter kamal faltas">peter.txt
[oracle@localhost Documents]$ ls
peter.txt
[oracle@localhost Documents]$ cat peter.txt
peter kamal faltas
[oracle@localhost Documents]$
```

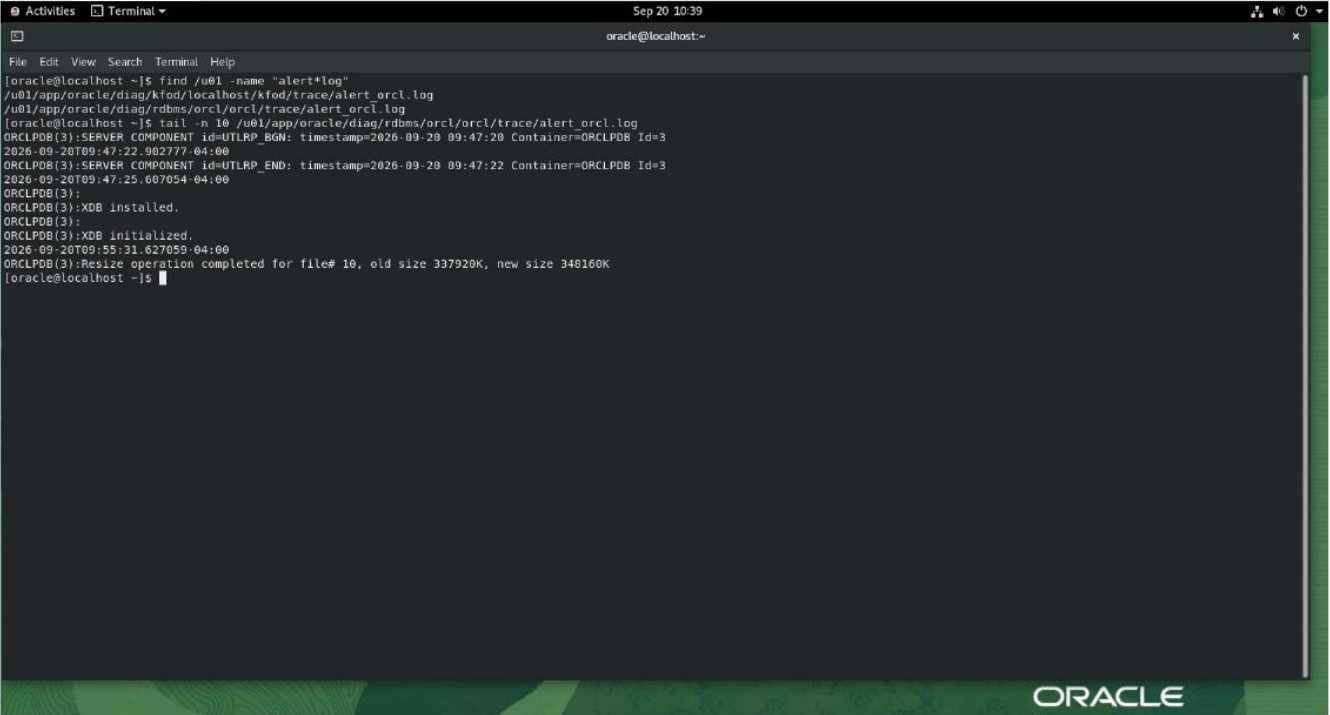
البحث عن ملفات بالاسم

استخدام find للبحث عن كل الملفات التي تبدأ بـ alert وتنتهي بـ log داخل مسار /u01.

```
[oracle@localhost ~]$ find /u01 -name "alert*.log"
/u01/app/oracle/diag/kfod/localhost/kfod/trace/alert_orcl.log
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log
[oracle@localhost ~]$
```

عرض آخر أسطر من ملف

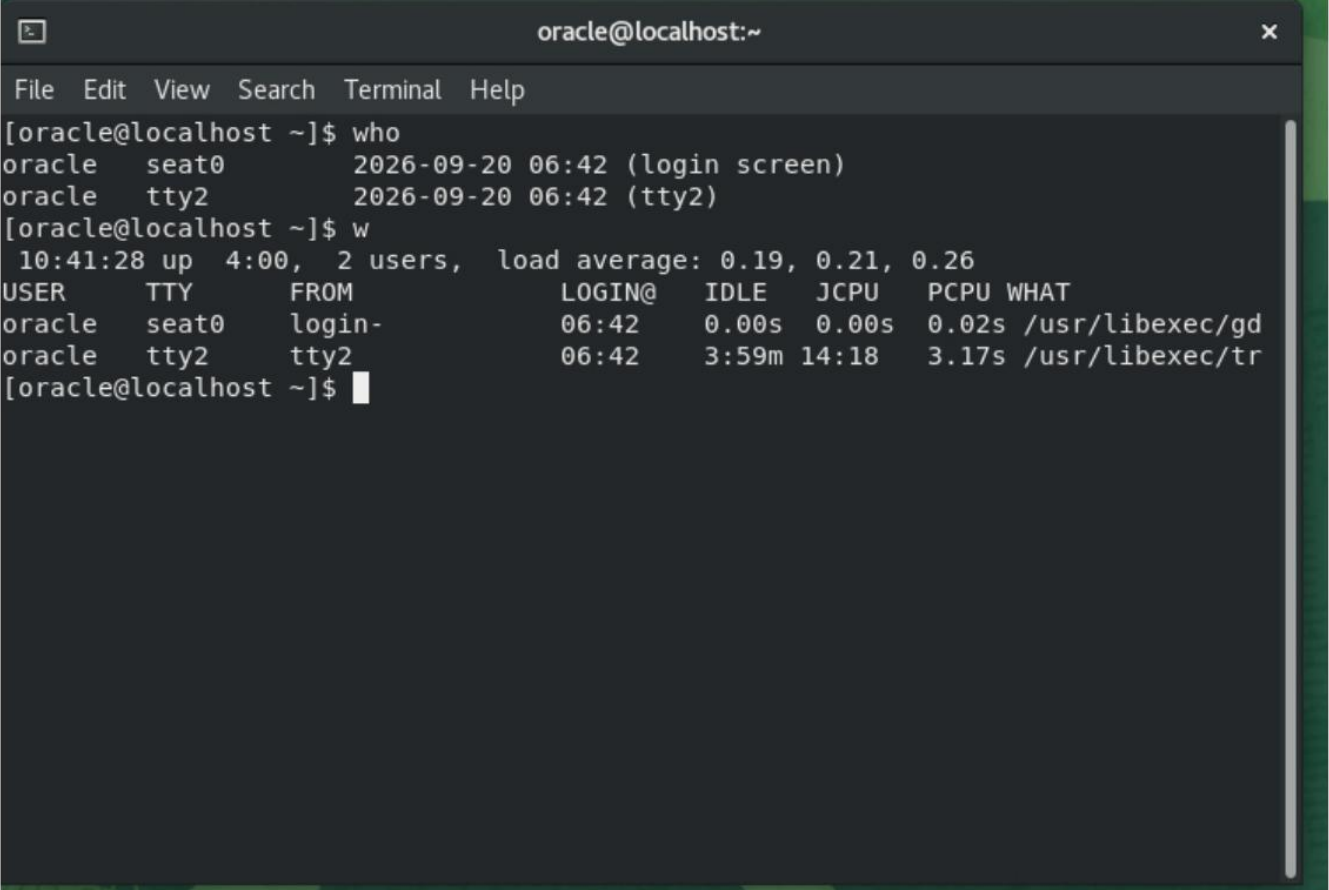
استخدام tail -n 10 لعرض آخر عشرة أسطر فقط من ملف ال log بعد إيجاده، وهو أسلوب شائع لمتابعة السجلات الكبيرة.



```
oracle@localhost:~$ find /u01 -name "alert*log"
/u01/app/oracle/diag/kfod/localhost/kfod/trace/alert_orcl.log
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log
oracle@localhost:~$ tail -n 10 /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log
ORCLPDB(3):SERVER COMPONENT id=UTLRP_BGN: timestamp=2026-09-20 09:47:20 Container=ORCLPDB Id=3
2026-09-20T09:47:22.902777-04:00
ORCLPDB(3):SERVER COMPONENT id=UTLRP_END: timestamp=2026-09-20 09:47:22 Container=ORCLPDB Id=3
2026-09-20T09:47:25.607054-04:00
ORCLPDB(3):
ORCLPDB(3):XDB installed.
ORCLPDB(3):
ORCLPDB(3):XDB initialized.
2026-09-20T09:55:31.627059-04:00
ORCLPDB(3):Resize operation completed for file# 10, old size 337920K, new size 348160K
oracle@localhost:~$
```

المستخدمون المتصلون حالياً

استخدام who و w لعرض من هو متصل بالجهاز الآن، ومنذ متى، وما هي العملية التي يشغلها كل مستخدم.



```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@localhost ~]$ who  
oracle  seat0      2026-09-20 06:42 (login screen)  
oracle  tty2        2026-09-20 06:42 (tty2)  
[oracle@localhost ~]$ w  
10:41:28 up 4:00, 2 users, load average: 0.19, 0.21, 0.26  
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE   JCPU   PCPU   WHAT  
oracle    seat0    login-        06:42       0.00s  0.00s  0.02s  /usr/libexec/gd  
oracle    tty2     tty2          06:42       3:59m 14:18  3.17s  /usr/libexec/tr  
[oracle@localhost ~]$
```

إنشاء مستخدم جديد وتعيين كلمة مرور

استخدام `useradd` لإنشاء المستخدم `peter`، و `passwd` لتعيين كلمة مرور له، مع عرض جزء من ملف `/etc/passwd` الذي يحتوي بيانات كل المستخدمين.

```

[oracle@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# useradd peter
[root@localhost ~]# passwd peter
Changing password for user peter.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/sbin/nologin
qemu:x:187:107:qemu user:/sbin/nologin
geoclue:x:997:995:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
unbound:x:996:982:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pipewire:x:995:991:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
dnsmasq:x:988:988:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
clevis:x:987:987:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/sbin/nologin
gluster:x:986:986:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
chrony:x:985:985::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:984:983::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
sasauthd:x:983:76:Sasauthd user:/run/sasauthd:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:982:982:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
sssd:x:981:981:User for sssd:/sbin/nologin
cockpit-user:x:980:970:User for cockpit web services (nonexisting):/sbin/nologin

```

استكمال قائمة المستخدمين

تتم عرض ملف `etc/passwd/`، حيث تظهر في آخره بيانات المستخدمين `oracle` و `peter` اللذين تم إنشاؤهما.

```
setroubleshoot:x:984:983::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
saslauth:x:983:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:982:982:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
sssd:x:981:981:User for sssd:/:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:980:979:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:979:978:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:978:977:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:977:976:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:976:975::/run/gnome-initial-setup:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin
oracle:x:1000:1001:oracle:/home/oracle:/bin/bash
peter:x:1001:54331::/home/peter:/bin/bash
[root@localhost ~]#
```

إنشاء مجموعة جديدة

استخدام groupadd لإنشاء مجموعة جديدة باسم ddd، والتأكد من إنشائها باستخدام getent group.



```
root@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@localhost ~]$ su -  
Password:  
[root@localhost ~]# groupadd ddd  
[root@localhost ~]# getent group ddd  
ddd:x:54332:  
[root@localhost ~]#
```

إضافة مستخدم إلى مجموعة

استخدام `usermod -aG` لإضافة المستخدم peter إلى مجموعة ddd، ثم التأكد من ذلك عبر `id peter`.

```
[root@localhost ~]# usermod -aG ddd peter
[root@localhost ~]# id peter
uid=1001(peter) gid=54331(peter) groups=54331(peter),54332(ddd)
[root@localhost ~]#
```

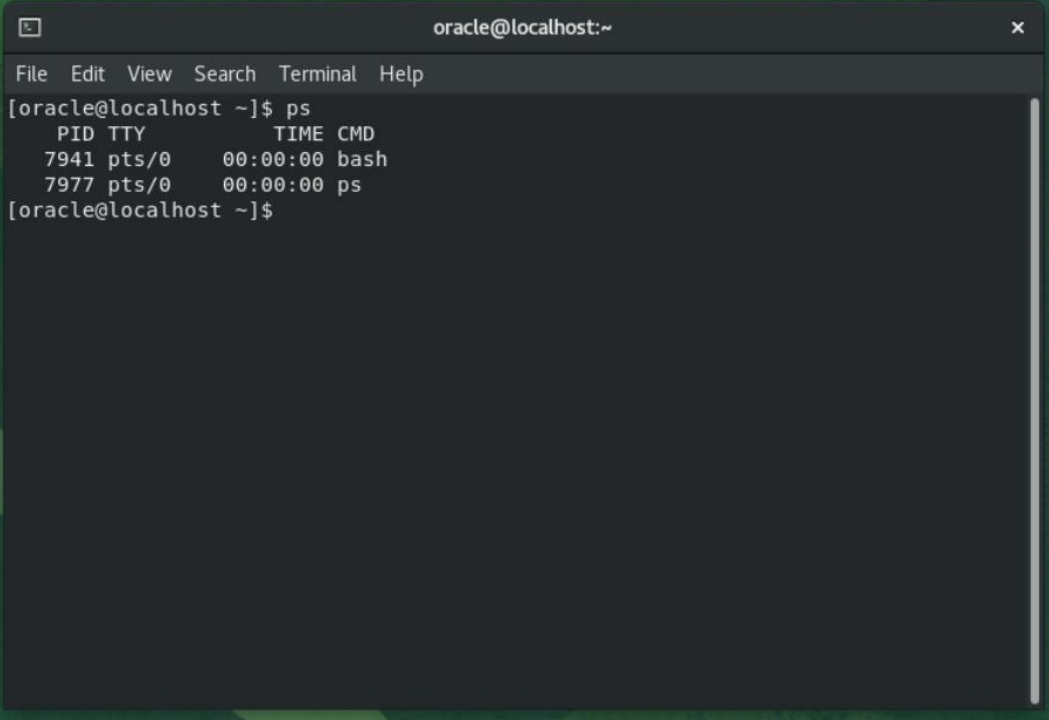
حذف مجموعة

استخدام groupdel لحذف مجموعة ddd بعد الانتهاء من تجربتها.

```
[root@localhost ~]# groupdel ddd  
[root@localhost ~]#
```

عرض العمليات في الجلسة الحالية

استخدام ps لعرض العمليات الجارية في الجلسة (terminal) الحالية فقط.



```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@localhost ~]$ ps  
  PID TTY          TIME CMD  
 7941 pts/0    00:00:00 bash  
 7977 pts/0    00:00:00 ps  
[oracle@localhost ~]$
```

عرض كل العمليات في النظام

استخدام ps aux لعرض جميع العمليات الخاصة بكل المستخدمين مع نسبة استهلاك المعالج والذاكرة لكل عملية.

```
[oracle@localhost ~]$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.3  0.1 175876 14088 ?        Ss   04:01   0:03 /usr/lib/syst
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [rcu_gp]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [rcu_par_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [slub_flushwq
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [netns]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:01   0:00 [kworker/0:0-
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [kworker/0:0H
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [kworker/0:1H
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [mm_percpu_wq
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [rcu_tasks_ru
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [rcu_tasks_tr
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:01   0:00 [rcu_sched]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [migration/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [cpuhp/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [cpuhp/1]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [migration/1]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [ksoftirqd/1]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [kworker/1:0H
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:01   0:00 [kworker/u4:1
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [kdevtmpfs]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [inet_frag_wq
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [kauditd]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [khungtaskd]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [oom_reaper]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [writeback]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:01   0:00 [kcompactd0]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        SN   04:01   0:00 [ksmd]
root        90  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [kintegrityd]
root        91  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [kblockd]
root        92  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:01   0:00 [blkcg_punt b
```

ORACLE

عرض العمليات مع معرف العملية الأم

استخدام `ps -ef` لعرض العمليات بصيغة توضح معرف كل عملية (PID) ومعرف العملية الأم (PPID) التي أنشأتها.

```
[oracle@localhost ~]$ ps -ef
UID          PID    PPID  C  TIME TTY          TIME CMD
root         1      0  0  04:01 ?        00:00:03 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 18
root         2      0  0  04:01 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3      2  0  04:01 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root         4      2  0  04:01 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root         5      2  0  04:01 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root         6      2  0  04:01 ?        00:00:00 [netns]
root         7      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kworker/0:0-ata_sff]
root         8      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        10      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kworker/0:1H-events_highpri]
root        11      2  0  04:01 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root        12      2  0  04:01 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root        13      2  0  04:01 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root        14      2  0  04:01 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root        15      2  0  04:01 ?        00:00:00 [rcu_sched]
root        16      2  0  04:01 ?        00:00:00 [migration/0]
root        18      2  0  04:01 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root        19      2  0  04:01 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root        20      2  0  04:01 ?        00:00:00 [migration/1]
root        21      2  0  04:01 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root        23      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        25      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kworker/u4:1-xfs-cil/dm-0]
root        26      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root        27      2  0  04:01 ?        00:00:00 [inet_frag_wq]
root        28      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kauditd]
root        30      2  0  04:01 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root        31      2  0  04:01 ?        00:00:00 [oom_reaper]
root        32      2  0  04:01 ?        00:00:00 [writeback]
root        33      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kcompactd0]
root        34      2  0  04:01 ?        00:00:00 [ksmd]
root        90      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kintegrityd]
root        91      2  0  04:01 ?        00:00:00 [kblockd]
root        92      2  0  04:01 ?        00:00:00 [blkcg_punt_bio]
```

ORACLE

المراقبة اللحظية لأداء النظام

استخدام top لعرض استهلاك المعالج والذاكرة لحظيا لكل عملية، وهي أداة أساسية لمتابعة أداء السيرفر.

```
[oracle@localhost ~]$ top
```

top - 04:18:31 up 17 min, 2 users, load average: 0.07, 0.07, 0.17
Tasks: 255 total, 1 running, 254 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4.3 us, 1.7 sy, 0.0 ni, 92.8 id, 0.0 wa, 1.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 10898.4 total, 8306.2 free, 1533.9 used, 1058.3 buff/cache
MiB Swap: 11816.0 total, 11816.0 free, 0.0 used, 9198.4 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6882	oracle	20	0	3704660	295272	126076	S	8.6	2.6	0:24.43	gnome-shell
7936	oracle	20	0	740656	42076	31080	S	1.7	0.4	0:02.32	gnome-terminal-
7232	oracle	20	0	732816	38864	31764	S	1.3	0.3	0:03.26	vmtoolsd
924	root	20	0	562832	11436	9688	S	0.3	0.1	0:03.20	vmtoolsd
1145	root	20	0	620164	29316	15228	S	0.3	0.3	0:05.39	tuned
6940	oracle	20	0	298552	48336	39836	S	0.3	0.4	0:00.37	Xwayland
6958	oracle	20	0	589924	11104	8560	S	0.3	0.1	0:01.25	ibus-daemon
7866	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.37	kworker/u4:0-events_unbound
8056	oracle	20	0	264316	4512	3612	R	0.3	0.0	0:00.09	top
1	root	20	0	175876	14988	9024	S	0.0	0.1	0:03.23	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
7	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.23	kworker/0:0-ata_sff
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.02	kworker/0:1H-events_highpri
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
12	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_
13	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.58	rcu_sched
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0

البحث عن عملية بالاسم

استخدام `pgrep -a` للبحث عن عملية باسم `bash` وعرض رقمها (PID) مباشرة.

```
[oracle@localhost ~]$ pgrep -a bash
7941 bash
[oracle@localhost ~]$
```

ORACLE

إنهاء عملية معينة

استخدام kill مع رقم العملية (PID) لإيقاف عملية gnome-shell كمثال عملي على إنهاء العمليات المتوقفة أو غير المستجيبة.

```
kill -9 6882  
[oracle@localhost ~]$ kill 6882;
```

ORACLE

إعدادات الـ DNS

عرض محتوى ملف `etc/resolv.conf` لمعرفة خوادم الـ DNS المستخدمة لتحويل أسماء النطاقات إلى عناوين IP.

```
[oracle@localhost ~]$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search localdomain
nameserver 192.168.184.2
```

ملف الأسماء المحلي

عرض محتوى etc/hosts/ المسؤول عن تحويل أسماء معينة إلى عناوين IP محليا داخل الجهاز نفسه.

```
[oracle@localhost ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
```

الاتصالات النشطة على الجهاز

استخدام ss لعرض قائمة بكل الاتصالات الشبكية (Sockets) النشطة حالياً على النظام.

```
[oracle@localhost ~]$ ss
Netid  State      Recv-Q    Send-Q      Local Address:Port
Peer Address:Port           Process
u_dgr  ESTAB      0          0          * 0
          /run/systemd/notify 13174
u_dgr  ESTAB      0          0          * 0
          /run/systemd/journal/dev-log 13183
u_dgr  ESTAB      0          0          * 0
          /run/systemd/journal/socket 13188
u_dgr  ESTAB      0          0          * 0
          /run/chrony/chronyd.sock 26770
u_str  ESTAB      0          0          * 47638
          /run/user/1000/bus 47642
u_str  ESTAB      0          0          * 44192
          * 43549
u_str  ESTAB      0          0          * 40932
          * 40933
u_str  ESTAB      0          0          /run/dbus/system_bus_socket 46446
          * 46444
u_str  ESTAB      0          0          /run/dbus/system_bus_socket 45637
          * 45636
```

المنافذ المفتوحة والخدمات المرتبطة

استخدام ss -tulpn لعرض كل المنافذ المفتوحة عبر TCP و UDP مع اسم الخدمة أو العملية المرتبطة بكل منفذ.

```
[oracle@localhost ~]$ ss -tulpn
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp    UNCONN 0      0      192.168.122.1:53 0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      0.0.0.0%virbr0:67 0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      0.0.0.0:111      0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      127.0.0.1:323    0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      0.0.0.0:12718    0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      0.0.0.0:5353     0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      [::]:111        [::]:*
udp    UNCONN 0      0      [::1]:323       [::]:*
udp    UNCONN 0      0      [::]:5353       [::]:*
udp    UNCONN 0      0      [::]:47183      [::]:*
tcp    LISTEN 0      32      192.168.122.1:53 0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      4096    127.0.0.1:631    0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      128     0.0.0.0:111     0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      128     0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      4096    [::1]:631       [::]:*
tcp    LISTEN 0      128     [::]:111        [::]:*
tcp    LISTEN 0      128     [::]:22         [::]:*
```

إدارة اتصالات الشبكة بالتفصيل

استخدام nmcli لعرض تفاصيل شاملة عن كل واجهات الشبكة، عناوين IP، والمسارات، وإعدادات الـ DNS.

```
[oracle@localhost ~]$ nmcli
ens160: connected to ens160
"VMware VMXNET3"
ethernet (vmxnet3), 00:0C:29:BD:F3:93, hw, mtu 1500
ip4 default
inet4 192.168.184.133/24
route4 192.168.184.0/24 metric 100
route4 default via 192.168.184.2 metric 100
inet6 fe80::20c:29ff:febd:f393/64
route6 fe80::/64 metric 1024

virbr0: connected (externally) to virbr0
"virbr0"
bridge, 52:54:00:BF:1B:21, sw, mtu 1500
inet4 192.168.122.1/24
route4 192.168.122.0/24 metric 0

lo: unmanaged
"lo"
loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
  servers: 192.168.184.2
  domains: localdomain
  interface: ens160

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.
[oracle@localhost ~]$
```

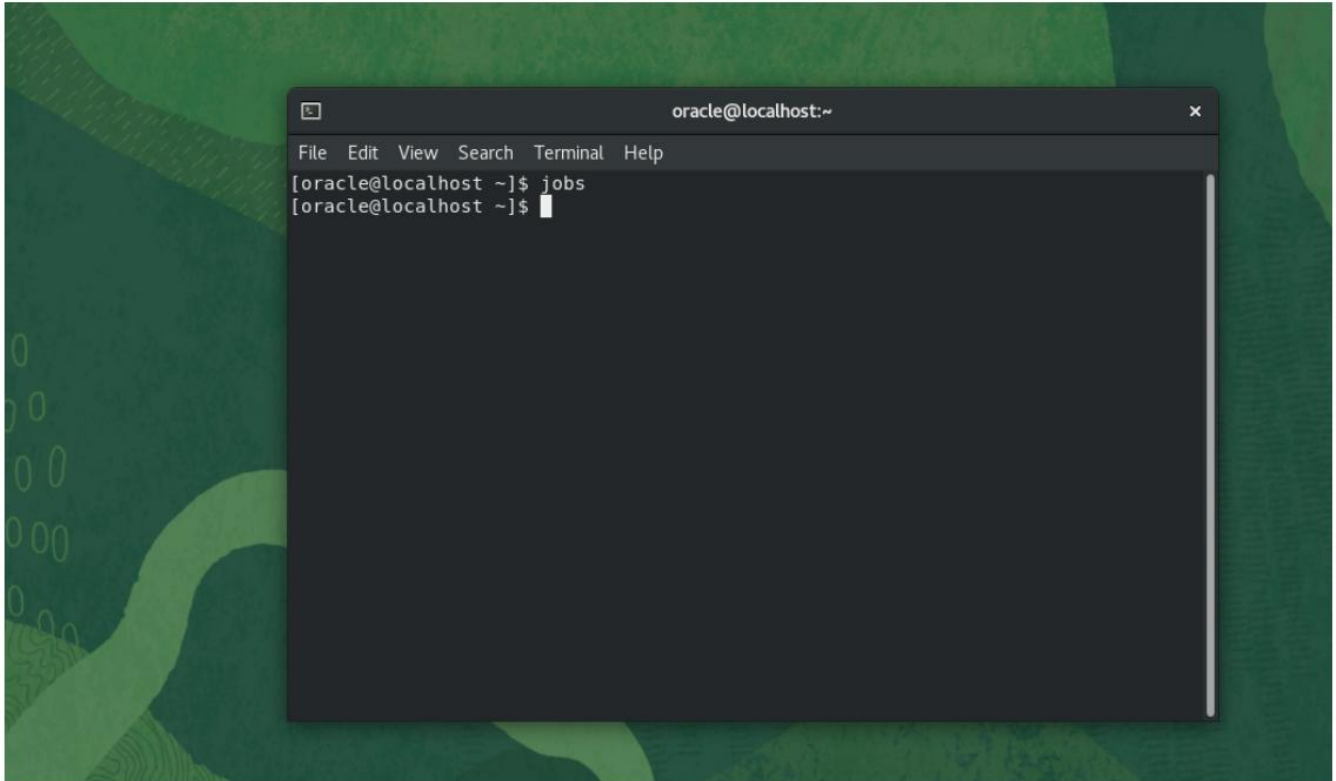
جدول تحميل أنظمة الملفات

عرض محتوى `etc/fstab/` الذي يحدد الأقراص وأنظمة الملفات التي تحمل تلقائياً عند إقلاع النظام.

```
[root@localhost ~]# cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Sep 20 08:04:36 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/ol-root      /                    xfs      defaults    0 0
UUID=57b53a9c-581c-4786-97c0-d4d8db6695a8 /boot               xfs      default    0 0
ts                      0 0
/dev/mapper/ol-home     /home               xfs      defaults    0 0
/dev/mapper/ol-swap     none                swap     defaults    0 0
/swapfile swap swap defaults 0 0
[root@localhost ~]#
```

المهام العاملة في الخلفية

استخدام jobs لعرض أي مهام معلقة أو تعمل في الخلفية داخل الجلسة الحالية للـ terminal.



حالة خدمة معينة

استخدام `systemctl status NetworkManager` لعرض حالة تشغيل خدمة NetworkManager وآخر الأحداث المسجلة الخاصة بها.

```
[oracle@localhost ~]$ systemctl status NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; ven
   Active: active (running) since Mon 2026-09-21 04:01:51 EDT; 26min ago
     Docs: man:NetworkManager(8)
   Main PID: 1134 (NetworkManager)
      Tasks: 3 (limit: 69352)
     Memory: 8.0M
    CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
            └─1134 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:01:56 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977716]
Sep 21 04:02:02 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977722]
Sep 21 04:02:29 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789977749]
Sep 21 04:16:48 localhost.localdomain NetworkManager[1134]: <info> [1789978608]
lines 1-20/20 (END)
```

كل الخدمات العاملة حاليا

استخدام `systemctl list-units` لعرض كل الخدمات المحملة والفعالة حاليا في النظام مع وصف مختصر لكل خدمة.

```
[oracle@localhost ~]$ systemctl list-units --type=service
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
alsa-state.service	loaded	active	running	Manage Sound Card State (v
atd.service	loaded	active	running	Job spooling tools
auditd.service	loaded	active	running	Security Auditing Service
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
chronyd.service	loaded	active	running	NTP client/server
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Gener
crond.service	loaded	active	running	Command Scheduler
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
dracut-shutdown.service	loaded	active	exited	Restore /run/initramfs on
firewalld.service	loaded	active	running	firewalld - dynamic firew
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
gssproxy.service	loaded	active	running	GSSAPI Proxy Daemon
import-state.service	loaded	active	exited	Import network configurat
irqbalance.service	loaded	active	running	irqbalance daemon
iscsi-shutdown.service	loaded	active	exited	Logout off all iSCSI sess
iscsid.service	loaded	active	running	Open-iSCSI
kdump.service	loaded	active	exited	Crash recovery kernel arm
kmod-static-nodes.service	loaded	active	exited	Create list of required s
ksm.service	loaded	active	exited	Kernel Samepage Merging

كل الخدمات المسجلة في النظام

استخدام `systemctl list-unit-files` لعرض كل الخدمات المعرفة في النظام، سواء كانت مفعلة (enabled) أو معطلة (disabled).

```
[oracle@localhost ~]$ systemctl list-unit-files --type=service
UNIT FILE                                STATE
accounts-daemon.service                 enabled
alsa-restore.service                    static
alsa-state.service                       static
anaconda-direct.service                  static
anaconda-fips.service                    static
anaconda-nm-config.service               static
anaconda-noshell.service                 static
anaconda-pre.service                     static
anaconda-shell@.service                  static
anaconda-sshd.service                    static
anaconda-tmux@.service                   static
anaconda.service                         static
arp-ethers.service                       disabled
atd.service                              enabled
auditd.service                           enabled
auth-rpcgss-module.service               static
autovt@.service                          enabled
avahi-daemon.service                     enabled
blivet.service                           static
blk-availability.service                  disabled
bluetooth.service                        enabled
bolt.service                             static
```